

## Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run\_id: run\_20260616\_213431\_453291 -->

---

Framework: pytest | Run ID: run\_20260616\_213431\_453291

---

### Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: 11/11 test passed, coverage 100 %
- Kiểm tra chính: Không có lỗi cú pháp, không có import sai, không có API tự tạo.
- Khối lượng lỗi nghiêm trọng: Không phát hiện.
- Test artifact: test\_generated.py
- Source artifact: string\_rules.py

### Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

### Test còn thiếu

- Bằng chứng: Test plan có TC-009 “Missing information about handling of non-ASCII characters in count\_ascii\_vowels” nhưng trong mã kiểm thử không có trường hợp này.
- Ảnh hưởng: Không kiểm chứng hành vi của count\_ascii\_vowels khi chuỗi chứa ký tự Unicode (ví dụ “café”). Nếu hàm thay đổi để xử lý Unicode, không có test nào phát hiện lỗi.
- Cách sửa: Thêm test như:

```
def test_count_ascii_vowels_non_ascii():
```

```
# Giả sử hàm chỉ đếm ASCII vowels, các ký tự Unicode không được tính.
```

```
assert count_ascii_vowels("café") == 2 # chỉ 'a' và 'e' được tính
```

### Assertion yếu

Không phát hiện.

### Rủi ro maintainability

- Bằng chứng: Tất cả các test đều import trực tiếp từ source\_under\_test. Nếu tên file thay đổi (ví dụ string\_rules.py), các test sẽ bị lỗi import.
- Ảnh hưởng: Khi tái cấu trúc dự án, cần cập nhật đường dẫn import trong mọi test.
- Cách sửa: Sử dụng import theo package (ví dụ from mypackage.string\_rules import ...) hoặc thêm alias trong init.py để giảm phụ thuộc vào tên file.

### Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho TC-009 (xử lý ký tự không-ASCII) để lấp đầy khoảng trống trong test plan.
2. Đánh giá lại cách import: nếu dự án sẽ mở rộng, cân nhắc chuyển sang import theo package để tránh lỗi khi đổi tên file.

---

\*Báo cáo đã dựa trên bằng chứng thực tế từ mã nguồn, kế hoạch test và log thực thi.\*